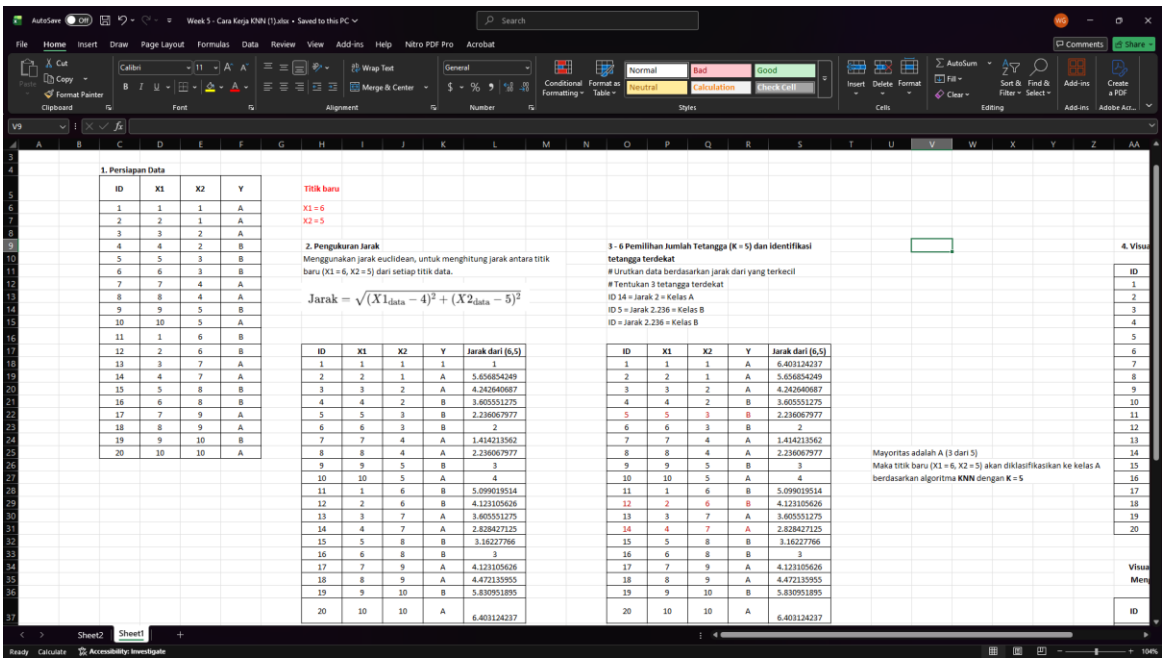
Machine Learning

Nama : Wilga Gumelar

Kelas : RE B Pagi

Nim : 4222301057



1. Persiapan Data

ID	X1	X2	Y
1	1	1	A
2	2	1	A
3	3	2	A
4	4	2	B
5	5	3	B
6	6	3	B
7	7	4	A
8	8	4	A
9	9	5	B
10	10	5	A
11	1	6	B
12	2	6	B
13	3	7	A
14	4	7	A
15	5	8	B
16	6	8	B
17	7	9	A
18	8	9	A
19	9	10	B
20	10	10	A

Titik baru

X1 = 6

X2 = 5

2. Pengukuran Jarak

Menggunakan jarak euclidean, untuk menghitung jarak antara titik baru (X1 = 6, X2 = 5) dari setiap titik data.

$$\text{Jarak} = \sqrt{(X1_{\text{data}} - 4)^2 + (X2_{\text{data}} - 5)^2}$$

ID	X1	X2	Y	Jarak dari (6,5)
1	1	1	1	1
2	2	1	A	5.656854249
3	3	2	A	4.242640687
4	4	2	B	3.605551275
5	5	3	B	2.236067977
6	6	3	B	2
7	7	4	A	1.414213562
8	8	4	A	2.236067977
9	9	5	B	3
10	10	5	A	4
11	1	6	B	5.099019514
12	2	6	B	4.123105626
13	3	7	A	3.605551275
14	4	7	A	2.828427125
15	5	8	B	3.16227766
16	6	8	B	3
17	7	9	A	4.123105626
18	8	9	A	4.472135955
19	9	10	B	5.830951895
20	10	10	A	6.403124237

3 - 6 Pemilihan Jumlah Tetangga (K = 5) dan identifikasi tetangga terdekat

Urutkan data berdasarkan jarak dari yang terkecil

Tentukan 3 tetangga terdekat

ID 14 = Jarak 2 = Kelas A

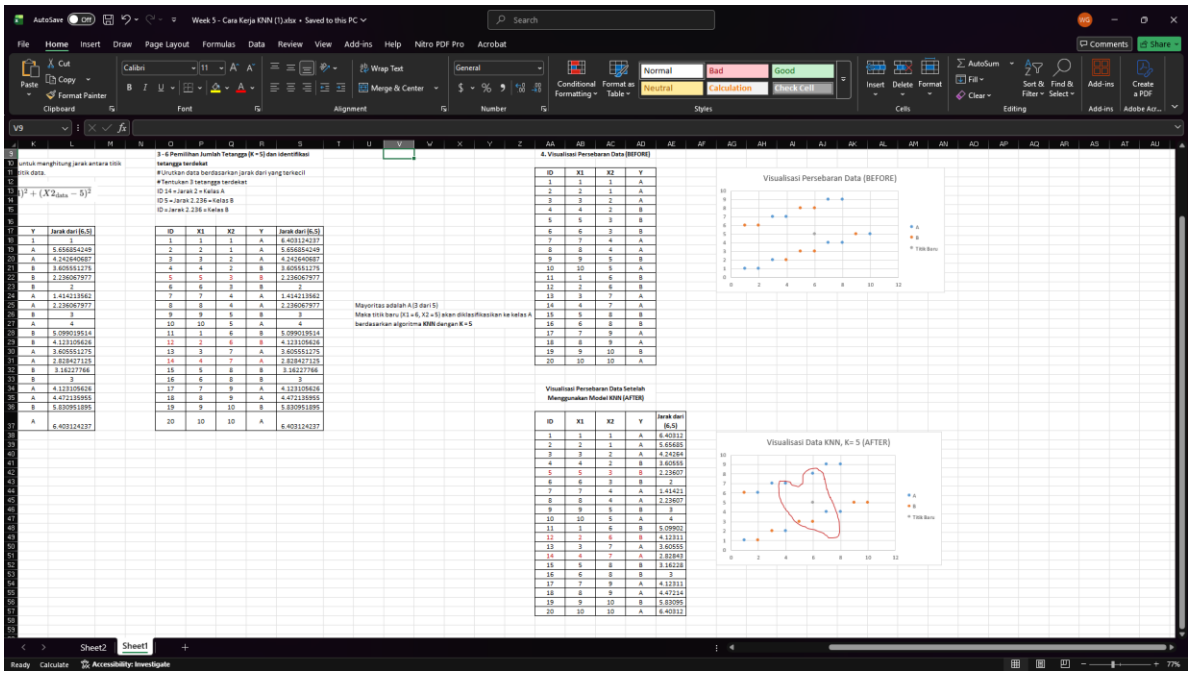
ID 5 = Jarak 2.236 = Kelas B

ID = Jarak 2.236 = Kelas B

ID	X1	X2	Y	Jarak dari (6,5)
1	1	1	A	6.403124237
2	2	1	A	5.656854249
3	3	2	A	4.242640687
4	4	2	B	3.605551275
5	5	3	B	2.236067977
6	6	3	B	2
7	7	4	A	1.414213562
8	8	4	A	2.236067977
9	9	5	B	3
10	10	5	A	4
11	1	6	B	5.099019514
12	2	6	B	4.123105626
13	3	7	A	3.605551275
14	4	7	A	2.828427125
15	5	8	B	3.16227766
16	6	8	B	3
17	7	9	A	4.123105626
18	8	9	A	4.472135955
19	9	10	B	5.830951895
20	10	10	A	6.403124237

Mayoritas adalah A (3 dari 5)

Maka titik baru (X1 = 6, X2 = 5) akan diklasifikasikan ke kelas A berdasarkan algoritma **KNN** dengan **K = 5**



Visualisasi Persebaran Data (BEFORE)

Visualisasi Data KNN, K= 5 (AFTER)